

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-F-7.2/1.15 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 1 nga 6
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Metoda për përcaktimin e qendrueshmërisë në thërrmim (ACV)	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Kjo procedurë përshkruan metodën për përcaktimin e qendrueshmërisë në fraksionim (ACV) e cila matet kur mbi agregat aplikohet një ngarkesë në shtypje.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e përcaktimit të qendrueshmërisë në fraksionim sipas standardit BS EN 1097-2:2020 është e vlefshme për materialet grimcore që kalojnë sitën 14.0 mm dhe që mbetet mbi sitën 10.0 mm. Për fraksionet e tjera sugjerohet metoda e përshkruar në shtojcën A. Kjo metodë nuk është e përshtatshme për agregate me qendrueshmëri fraksionimi më të lartë se 30 dhe për këto raste për vlerë 10% më të imët është e aplikueshme metoda si në standardin BS EN 1097-2:2020.

1.3 Interferencat (bias)

Variacioni si rezultati i përzierjes së kampionit nuk ndikon shumë në precizion dhe bias.

2. Burimi i metodës

BS EN 1097-2:2020 Tests for mechanical and physical properties of aggregates. Methods for the determination of resistance to fragmentation

3. Reagentët

-

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

Shënim: Të gjithë pajisjet që përdoren për këtë testim duhet të jenë konform standardit BS 812-100.

4.1 Cilindër çeliku, me fund të hapur, me diametër të brendshëm 150mm me piston dhe bazë, të cilat duhet të kenë formë dhe përmasa si në figurën 1 dhe në tabelën 1. Sipërfaqja e paisjeve duhet të jetë e trajtuar ose e përforcuar paraprakisht dhe suhet të ketë fortësi 650HV, sipas udhëzimeve të standardit BS427 dhe duhet mbajtur e lëmuar.

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Metoda për përcaktimin e qendrueshmërisë në thërrmim (ACV)

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

Tabela 1. Dimensionet e cilindrit dhe pistonit

Përbërësi	Dimensionet (shih figurën 1)	Diametri i brendshëm nominal 150mm	Diametri i brendshëm nominal 75mm (shih shtojcën A)
Cilindër	Diametri i brendshëm A	154±0.5	78.0±0.5
	Thellësia e brendshme B	125-140	70.0-85.0
	Spesori minimal i mureve C	16.0	8.0
Pistoni	Diametri i pistonit D	152±0.5	76.0±0.5
	Diametri i trupit të pistonit E	<95-≤D	>45.0-≤D
	Gjatësia totale e pistonit plus trupin F	100-115	60.0-80.0
	Thellësia minimale e pistonit G	>25	>19
	Diametri i hapësirës në trup H	20.0±0.1	10.0±0.1
Baza	Spesori minimal I	10	10
	Gjatësia e çdo ane të kubit J	200-230	110-115

4.2 Shufër ngjeshëse, e bërë me hekur ose çelik, me seksion rrethor, me diametër 16±1mm dhe gjatësi 600±5mm, me të dyja fundet të rrumbullakosura.

4.3 Peshore me kapacitet të paktën 3 kg, e lexueshme dhe me saktësi deri në 1 gr.

4.4 Sita me hapje site në formë katrore, me madhësi të hapjes 14.0 mm dhe 10.0 mm dhe një sitë me thurje me hapje 2.36 mm. Sitat që përdoren për testin duhet të jenë konform standardit BS410.

4.5 Furrë me ventilim, e kontrolluar me termostat deri në temperaturë 105±5°C.

4.6 Një pajisje (presë hidraulike) që punon në shtypje, me kapacitet deri në 400kN dhe të jetë në gjëndje të marrë në mënyrë të njëtrajtshme ngarkesën dhe që koha e arrijtes së forcës të jetë 10min (shih 6.2.2). pajisja duhet të jetë sipas kërkesave të BS1610. Pajisja mund të përdoret me ose pa mbulesën sferike.

Shënim: Edhe pse ngarkesa maksimale e aplikuar është 400kN mund të jetë më e leverdisshme të përdoret një pajisje që mund të arrijë lehtësisht dhe ngarkesa mbi 500Kn sipas kërkesës për 10% më të imët të përshkruar sipas BS812:111.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-F-7.2/1.15 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 6
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Metoda për përcaktimin e qendrueshmërisë në thërrmim (ACV)	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

4.7 Matës metalik në formë cilindri për të matur mostrat, me fortësi të konsiderueshme për ti rezistuar përdorimit me diametër të brendshëm $115 \pm 1 \text{ mm}$ dhe thellësi të brendshme $180 \pm 1 \text{ mm}$.

4.8 Spatul plastike (gome).

4.9 Enë metalike të cilës i dimë masën dhe mjaftueshëm e madhe për të mbajtur tre kg.

4.10 Furçë me qime të forta.

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Kujdesuni që çdo procedurë të analizës ta realizoni me kujdes.
- Respektoni sinjalistikën e përdorimit të paisjeve.

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

- Laboratori ku do të pregatiten mostrat duhet të mbahet në një temperaturë $20 \pm 2^\circ \text{C}$ dhe një lagështi relative jo më pak se 50%.
- Kontrollohen pajisjet e punës, duke u siguruar që janë të pastruara dhe të mirëmbajtura.

6.2 Procedura

Hapi 1: Bëhet përzgjedhja e mostrës për të marrë një sasi të mjaftueshme për të pregatitur tre mostra me madhësi grimce nga 14 mm deri në 10 mm.

Shënim: Një mostër është sa sasia që duhet për të mbushur cilindrin (shih 6.2.2 dhe tabelën 2).

Tabela 2. Minimumi i masës së mostrës

Përmasat nominale të mostrës (mm)	Masa minimale e mostrës pas përzgjedhjes së madhësisë së duhur (kg)
E gjithë masa për agregate me madhësi max. 40	60
E gjithë masa për agregate me madhësi max. 20	45
Masë e zgjedhur 40-5	40

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Metoda për përcaktimin e qendrueshmërisë në thërrmim (ACV)

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

Masë e zgjedhur 20-5	25
Masë e zgjedhur 14-5	15

Hapi 2: Thahet dhe më pas sitoses materiali dhe pjesa që mbetet mbi sitën 14.0 mm dhe ajo që kalon nën sitën 10.0 mm hiqet. Pjesa që mbetet ndahet në tre pjesë dhe sigurohemi që të ketë material mjaftueshëm sa të tre mostrat të mbushin cilindrin deri në lartësi 100 mm pas ngjeshjes si në pikën 6.2.2 (shih *Shënim 1.*).

Shënim 1: Sasia e agregatit duhet të ndahet në tre shtresa pothuajse të njëjta gjatë mbushjes së cilindrit. Ngjeshim secilën shtresë me 25 goditje nga një lartësi rreth 50 mm mbi sipërfaqen e agregatit, me shufrën me fund të rrumbullakosur. E nivelojmë sipërfaqen.

Shënim 2: Sitosja mekanike duhet aplikohet vetëm në ato agregate të cilat nuk degrdohen nga ky proces.

Hapi 3: Thajmë mostrën në temperaturë $105 \pm 5^\circ\text{C}$ për më shumë se 4 orë. E ftohim në temperaturën e dhomës dhe shënojmë masën e materialit para testimit.

Hapi 4: Vendosim cilindrin në bazën dhe vendosim më pas mostrës me tre shtresa nga 25 goditje për secilën që nga 50mm lartësi. Nivelojmë sipërfaqen.

Hapi 5: Vendosim paisjen sëbashku me mostrën në pozicion në makineri dhe ushtrojmë ngarkesë uniforme derisa të arrihet ngarkesa 400 kN dhe kjo kohë të jetë $10 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

Shënim : Kur fillon testimi mund të ketë luhajtje të ngarkesës të cilat duhet të mundohemi ti mbajmë nën kontroll përgjatë kohës $10 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$.

Hapi 6: Heqim ngarkesën dhe derdhim masën në një enë me ndihmën e çekiçit për të boshatisur cilindrin dhe spatulën e gomës.

Shënim : Nëse masa nuk del nga cilindri me këtë metodë mund të provoni mënyra të tjera por duhet të kujdeseni që mos thyeni përsëri kokrriza nga masa.

Heqim masën duke pastruar me anë të furçës cilindrin, bazën. Peshojmë enën sëbashku me materialin dhe shënojmë masën me (M_1).

Hapi 7: Sitosim materialin në sitën me hapje 2.36 mm derisa mos ketë më grimca që bien për 1min. Peshojmë masën e materialit që kaloi sitën dhe atë që mbeti mbi sitë duke i emëruar

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 1097-2:2020	Kodi i dok: SL-SOP-AG-F-7.2/1.15 Versioni: 4 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 6
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Metoda për përcaktimin e qendrueshmërisë në thërrmim (ACV)	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

përkatësisht M_2 dhe M_3 . Nëse shuma e M_2 plus M_3 ndryshon me 10 g nga masa M_1 atëherë fshini të dhënat dhe ripërsërisni testin.

Shënim 1: Procedura e përshkruar nga hapi 6 - hapi 7 duhet treguar kujdes për mos të patur humbje të materialit të imët.

Shënim 2: Sitosja mekanike duhet aplikuar vetëm për agregate që nuk degradohen gjatë këtij procesi.

Hapi 8: Përsërisim gjithë procedurën dhe për mostrat e tjerë.

7. Njehsimet dhe shprehja e rezultateve

Vlera e ACV llogaritet sipas ekuacionit:

$$ACV = (M_2/M_1) * 100$$

ku:

M_1 – shuma e masës së mostrës,

M_2 – masa e materialit që kalon sitën 2.36.

8. Raportimi i rezultateve

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.14 që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të ACV.

Tabela 1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori	22.4 %
Devijacioni standard	0.5 %

Materiali për testim: Agregate
Emërtimi i provës: Metoda për përcaktimin e qendrueshmërisë në thërrmim (ACV)Përpunoi: A. Kurti
Datë: 15.01.2021
Miratoi: B. Alliu
Datë: 15.01.2021

Pasiguria në matje

1.2 %

10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur

- vlera e rezultatit të përftuar është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

11. Skema e procedurës së matjes

